

AVANCE SEMANA 3

RETO FINAL DE DATOS: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ECUATORIANO

Estudiante	Rodrigo Seraquive
Proyecto	Pipeline de datos, RPA y Power BI
Semana	3
Enfoque	Limpieza de INEC, SUPERCIAS y MINEDUC

1. Objetivo del avance

Integrar las fuentes laborales, empresariales y educativas y comprobar que el pipeline pueda procesarlas sin errores.

2. Actividades realizadas

- Se normalizaron los indicadores ENEMDU, transformando la estructura original para facilitar su análisis.
- Se procesaron registros del directorio y ranking de SUPERCIAS recibidos mediante archivos SQL.
- Se transformó la fuente histórica AMIE de MINEDUC.
- Se revisaron nombres de provincias y variables territoriales para facilitar los cruces.
- Se ejecutó el pipeline completo y se verificaron errores de lectura y transformación.
- Se almacenaron tablas empresariales y educativas en SQLite.

3. Desarrollo

La fuente ENEMDU fue preparada para obtener indicadores nacionales de empleo, subempleo y desempleo. En SUPERCIAS se procesaron el directorio de compañías y el ranking financiero. El parser leyó los archivos SQL entregados por RPA y almacenó los registros en SQLite antes de transformarlos a tablas utilizables.

La fuente de MINEDUC se leyó con separador punto y coma y codificación adecuada. Se identificó que el archivo oficial estaba agregado por institución y no incluía grado o curso. Por esta razón, se conservó el total de estudiantes de educación ordinaria como aproximación territorial, dejando documentada esta limitación.

4. Resultados obtenidos

- INEC, SUPERCIAS y MINEDUC integrados.
- Pipeline ejecutando sin errores.
- 1.950.119 registros almacenados en SQLite durante la ejecución final.
- 219.754 empresas únicas identificadas en el directorio.
- 1.672.590 registros financieros procesados.

5. Evidencias e imágenes que debes colocar

Reemplaza cada recuadro por una captura real de tu proyecto. Procura que la imagen sea legible y que muestre claramente el resultado descrito.

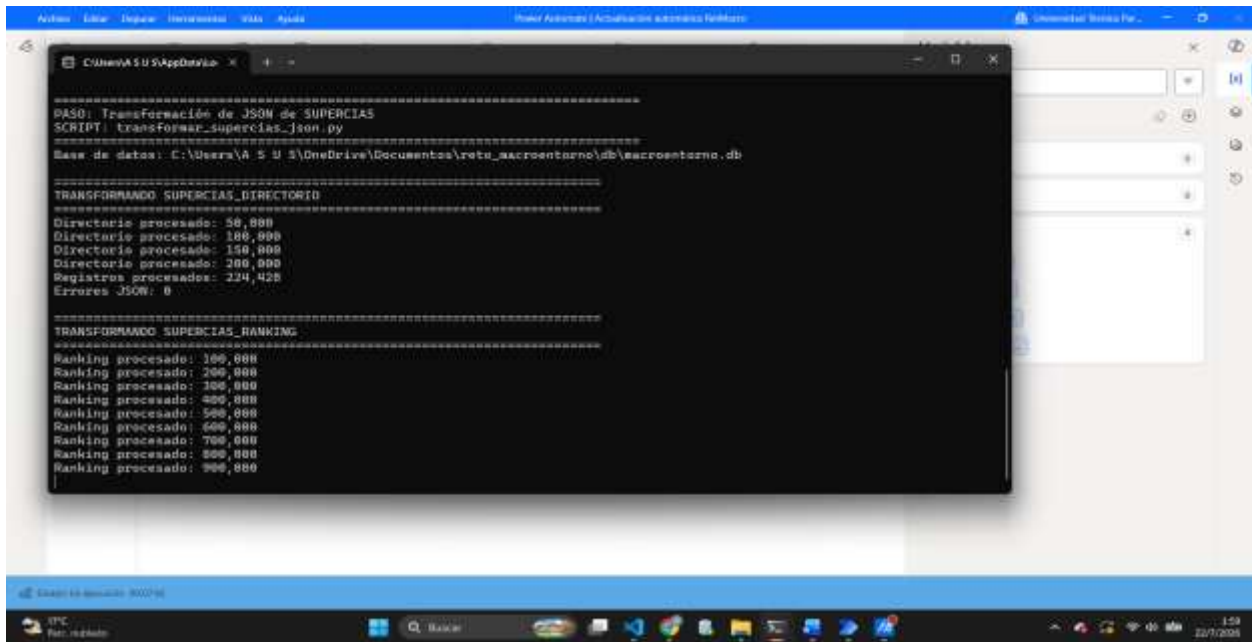


Figura 1. Procesamiento de archivos empresariales recibidos mediante RPA.

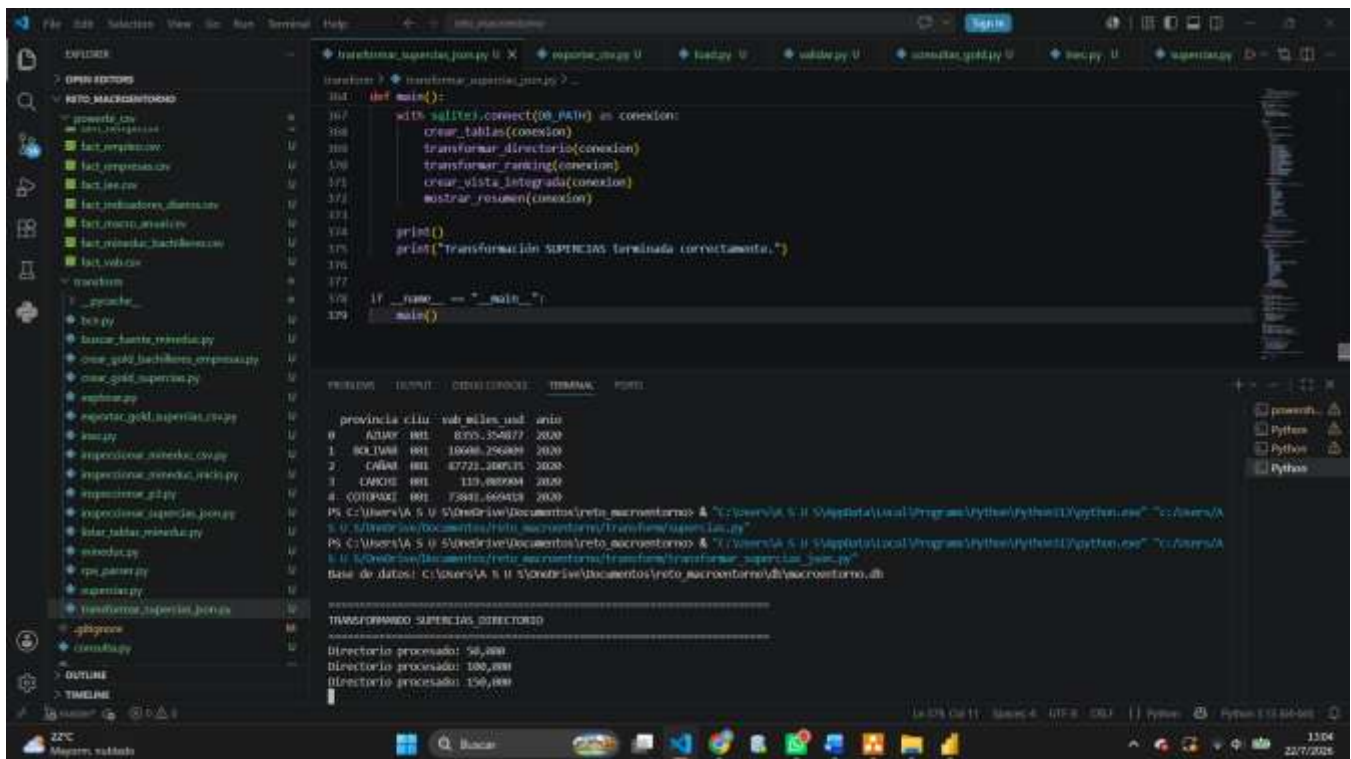


Figura 2. Resumen de la transformación de SUPERCIAS.

```
def limpiar_mineduc():  
    df = df.rename(columns={  
        "anio_lectivo": "anio_lectivo",  
        "area": "area",  
        "nombre_institucion": "institucion",  
        "zona": "zona",  
        "provincia": "provincia",  
        "cod_provincia": "cod_provincia",  
        "canton": "canton",  
        "cod_canton": "cod_canton",  
        "parroquia": "parroquia",  
        "cod_parroquia": "cod_parroquia",  
        "escolarizacion": "escolarizacion",  
        "tipo_educacion": "tipo_educacion",  
        "sostenimiento": "sostenimiento",  
        "area": "area",  
    })  
  
    KeyboardInterrupt  
  
    print(df)
```

anio_lectivo	area	institucion	zona	provincia	no_proveidos	abandono	anio
2009-2010	Fin	01000001	CINCO EDUCATIVO HECASAH	Zona 6	47	0	2000
2009-2010	Fin	01000001	COLEGIO INTERCULTURAL HELIMAR DE NARANJAY	Zona 6	228	10	2000
2009-2010	Fin	01000002	SEIS DE JUNIO	Zona 6	47	5	2000
2009-2010	Fin	01000002	UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE LA PAZ	Zona 6	256	2	2000
2009-2010	Fin	01000007	ESCUELA PEREZIN LUCINDAS PRADO II	Zona 6	100	0	2000

6. Conclusión del avance

Al finalizar la semana, todas las fuentes principales estaban disponibles y el pipeline podía procesar los datos sin errores. También se documentó la limitación de granularidad del archivo de MINEDUC.

7. Entregable de la semana

Fuentes de INEC, SUPERCIAS y MINEDUC cargadas; pipeline ejecutándose sin errores.